

Demis Hassabis：为何AGI比工业革命更重大以及AI瓶颈在哪里



导读

Google DeepMind首席执行官Demis Hassabis在近期访谈中，将通用人工智能（AGI）定义为展现人类所有认知能力的系统，并大胆预测其五年内必将到来。他深入剖析了当前AI发展的首要瓶颈——算力，以及扩展定律仍存红利却难以永续的现实。同时，Hassabis指出现有系统因缺乏持续学习与长期规划而呈现“锯齿状智能”，并分享了DeepMind通过整合人才与计算资源、以极致专注重返前沿的路径。这些洞见构成理解AI未来格局的关键拼图。

核心结论

- **AGI是系统展现人类所有认知能力的能力，且极有可能五年内到来：**作为唯一已知通用智能实例，人脑成为界定AGI的参照。DeepMind成立时预测约二十年实现，如今这一路线图正按计划推进，为产业提供了明确基准。
- **算力是制约AI进展的第一瓶颈，同时限制规模扩展与实验创新：**扩展定律仍带来巨大回报，使得算力需求持续膨胀；任何新算法也必须在足够大的规模上验证，算力缺口直接拖慢创新效率。
- **扩展定律依然有效且回报可观，但无法永远维持指数增长：**新一代模型性能近乎翻倍，前沿实验室继续获得重大收益，但Demis明确承认这种增长速度终将放缓，只是尚未触及上限。

- 现有系统因缺乏持续学习与长期规划而暴露出“锯齿状智能”的脆弱性：训练完成后模型即固化，无法像人脑那样边学边巩固；微小的提问变化便可能导致基础任务失败，凸显与通用智能的本质差距。
- DeepMind通过整合人才与算力、以初创般的专注重返前沿，过去十年AI关键突破多出自其团队：约九成突破来自谷歌系团队，组织整合将资源聚焦于单一最大模型，消除了内部碎片；专注与速度成为其迅速重夺领先的执行哲学。

观点拆解

1. AGI 的定义是展现人类所有认知能力，且有望在五年内实现

- AGI 的评判标准是系统能否展现人类思维的全部认知能力：Demis 将通用人工智能严格定义为“展现出人类思维所有认知能力的系统”，并以人类大脑作为宇宙中唯一已知的通用智能实例作为这一标准的依据。这为衡量 AI 进展提供了明确的、以人类认知为参照的基准。 01:34

“我们基本上将其定义为一个展现出人类思维所有认知能力的系统。” 01:37

“大脑是我们目前所知的宇宙中唯一能证明普遍智能存在的证据，所以，对我来说，这就是AGI应该达到的标准。” 01:46

- AGI 极有可能在未来五年内到来，与 DeepMind 成立时的二十年预测吻合：Demis 基于概率分布判断 AGI 五年内就会出现，并指出其联合创始人 Shane Legg 在 2010 年 DeepMind 成立时便预测约需二十年，如今看来这一路线图正按计划推进。这表明尽管外界近期才关注，但其内部判断始终保持一致。 01:58

“我有一个关于时间的概率分布，但我认为很有可能在未来5年内发生。” 02:09

“基本上我们预测从我们开始到现在大约需要20年时间，我认为我们基本按计划进行。” 02:55

2. 算力是当前 AI 推进的首要瓶颈，既制约系统扩展也限制实验创新

- 算力是扩展模型规模以提升智能的核心前提，扩展回报显著使得算力需求有增无减：扩展定律表明，持续投入更多算力来构建参数规模更大的模型，能够直接获得更智能的系统。Demis Hassabis 确认前沿实验室仍在从这种计算扩展中获得巨大回报，因此算力不足直接制约了下一代更强系统的诞生，瓶颈效应只会更加突出。 01:34

“计算能力是关键，不仅仅是因为显而易见的原因，它会影响你的想法和系统的扩展，正如所谓的扩展定律，你知道，它会不断构建越来越大的架构，拥有越来越多的参数。嗯，这样做的话，你就能得到更智能的系统。” 03:08

“是的，我们和其他前沿实验室在这种计算扩展方面都获得了巨大的回报。嗯，所以我觉得回报仍然相当可观。” 04:24

- 算力不足严重拖慢AI实验创新的速度与可靠性：对研究人员而言，任何新的算法想法都必须在足够大的规模上验证才能确信其有效性，否则直接放入主系统会站不住脚。当研究团队和想法

数量众多时，实验所需的计算总量会急剧膨胀，算力缺口直接转化为创新效率的下降。 01:34

“你还需要大量的计算能力来进行实验。所以，基本上，计算机和云就是我们的工作台。所以，如果你有一个新想法，一个新的算法想法，但你想测试它，你必须在一个合理的规模上进行测试，否则当你真正把它放到主系统中时，它就站不住脚了。所以，如果你有很多研究人员，他们有很多新想法，那么你就需要相当多的计算能力。” 03:26

3. 扩展定律的回报依然可观，但增长速度不可能永久指数级攀升

- **新一代模型性能接近翻倍，扩展定律依然有效：**Demis 指出，当前每一代新的大型语言模型都带来了巨大的性能飞跃，有时提升幅度近乎翻倍，这说明继续沿着扩展定律投入算力仍能获得非常显著的收益。 03:57

“每一代新系统都会带来巨大的飞跃。嗯，你知道，他们的表现可能几乎翻了一番。” 04:07

- **指数增长必然放缓，但目前扩展回报依旧可观：**Demis 明确承认这种指数级的增长速度不可能永远持续，但在当前阶段，前沿实验室在继续扩展系统时依然获得了巨大的回报，尚未触及其规模天花板。 03:57

“嗯，这种增长速度在某个时候必然会放缓，所以它不会继续呈指数级增长，但这并不意味着进一步扩展现有系统就没有巨大的回报。” 04:11

“我们和其他前沿实验室在这种计算扩展方面都获得了巨大的回报。嗯，所以我觉得回报仍然相当可观” 04:24

4. 现有系统缺乏持续学习与长期规划能力，凸显“锯齿状智能”的脆弱性

- **训练完成即固化，AI 无法像人脑一样“边学边巩固”：**当前的大型模型在训练结束后便停止学习，无法主动吸收新知识。Google DeepMind 首席执行官 Demis Hassabis 指出，这与人脑通过睡眠和记忆巩固机制持续更新知识库的方式截然不同，直接限制了系统在动态世界中的适应能力。 01:34

“不过还有一些重要的东西缺失，比如持续学习。这些系统在你完成训练、将它们投入实际应用之后，并不会再学习。你知道，他们不太擅长学习新事物。” 05:14

“大脑会非常巧妙地完成这项工作，对吧？而且可能通过睡眠、强化学习等方式实现。所以，你知道，大脑会进行一种叫做“巩固”的过程，在这个过程中，你白天的记忆会被重现，然后其中一些信息会被巧妙地融入到你现有的知识库中。” 05:46

- **缺乏层级规划暴露“锯齿状智能”，基础问题常引发灾难性失败：**现有系统虽在部分任务上表现惊人，却缺少像人类那样进行数年尺度长期规划的能力。Demis Hassabis 以“锯齿状智能”形容这一脆弱性：仅仅改变提问方式，就可能让系统在十分基本的事情上遭到失败，暴露出与通用智能之间的本质差距。 03:57

“这些系统不太擅长进行长期规划，你知道，就是规划未来很多年，而我们人类凭借我们的思维却可以做到这一点。” 08:20

“我有时称这些系统为锯齿状智能，因为当你以某种方式提出问题，它们在某些方面确实非常出色，但如果你以稍微不同的方式提出问题，它们实际上仍然会在相当基本的事情上失败。” 08:39

5. DeepMind 通过整合人才与算力、以初创公司般的极致专注重返前沿

- **过去十年AI产业约九成关键突破来自谷歌系团队，构成DeepMind重返领先的底蕴：**Demis Hassabis 指出，从 AlphaGo 到强化学习和 Transformer 模型，支撑现代 AI 的绝大多数突破性进展都由 Google Brain、Google Research 和 DeepMind 完成，这些团队本就积累了最深厚的研究能力和人才储备。 06:38

“最深厚、最广泛的研究团队。我的意思是，如果你看看过去十年甚至更久，你知道，十五年，我会说支撑现代人工智能产业的突破性进展中，大约 90% 都是由 Google Brain、Google Research 或 DeepMind 等团队完成的。如果你想想 AlphaGo、强化学习，当然还有 Transformer 模型，你知道，这些都是关键的突破。” 06:44

- **通过组织整合将所有顶尖人才与算力汇聚于统一方向，消除了内部碎片与重复建设：**重组后，公司各部门的研究力量不再分散为多个相互竞争的版本，而是将全部资源聚焦于构建规模最大的模型，实现了计算效率与研发协同的最大化。 06:38

“嗯，我认为我们基本上已经帮助公司各部门的所有人才聚集在一起，朝着同一个方向努力。嗯，我们之前也讨论过计算资源的问题。这也关乎整合我们所有的资源，以便我们能够构建最大的模型，而不是在公司里只有两三个版本。” 07:16

- **回归初创般的极致专注与高速推进，是DeepMind迅速重夺前沿并多领域领先的执行哲学：**在整合要素之后，团队以 startup 般的不懈专注和速度运作，这种文化转变使 DeepMind 能够迅速回到最前沿，并在众多领域保持长期竞争力。 06:38

“所以，我认为很大程度上是将我们已经拥有的所有要素整合起来，然后以不懈的专注和速度推进，就像一家初创公司一样，真正地回到前沿，并在许多领域保持领先地位。” 07:33

总结

Hassabis的论述表明，AGI将是一个认知能力层面与人类并驾齐驱的系统，而通往这一目标的道路既充满巨大回报也面临严峻瓶颈。算力短缺仍在制约扩展与创新，但现阶段扩展红利远未耗尽。真正的挑战在于赋予系统持续学习与长期规划的能力，以摆脱“锯齿状智能”的局限。同时，DeepMind的整合策略证明，在算力与人才集中化趋势下，专注与速度将成为决定谁能率先抵达AGI的关键。当下是产业从野蛮扩张转向系统性精进的转折点。

来源信息

- 标题：Demis Hassabis: Why AGI is Bigger than the Industrial Revolution & Where Are The Bottlenecks in AI
- 作者：20VC with Harry Stebbings
- 链接：<https://www.youtube.com/watch?v=SSya123u9Yk>
- 时长：32:22